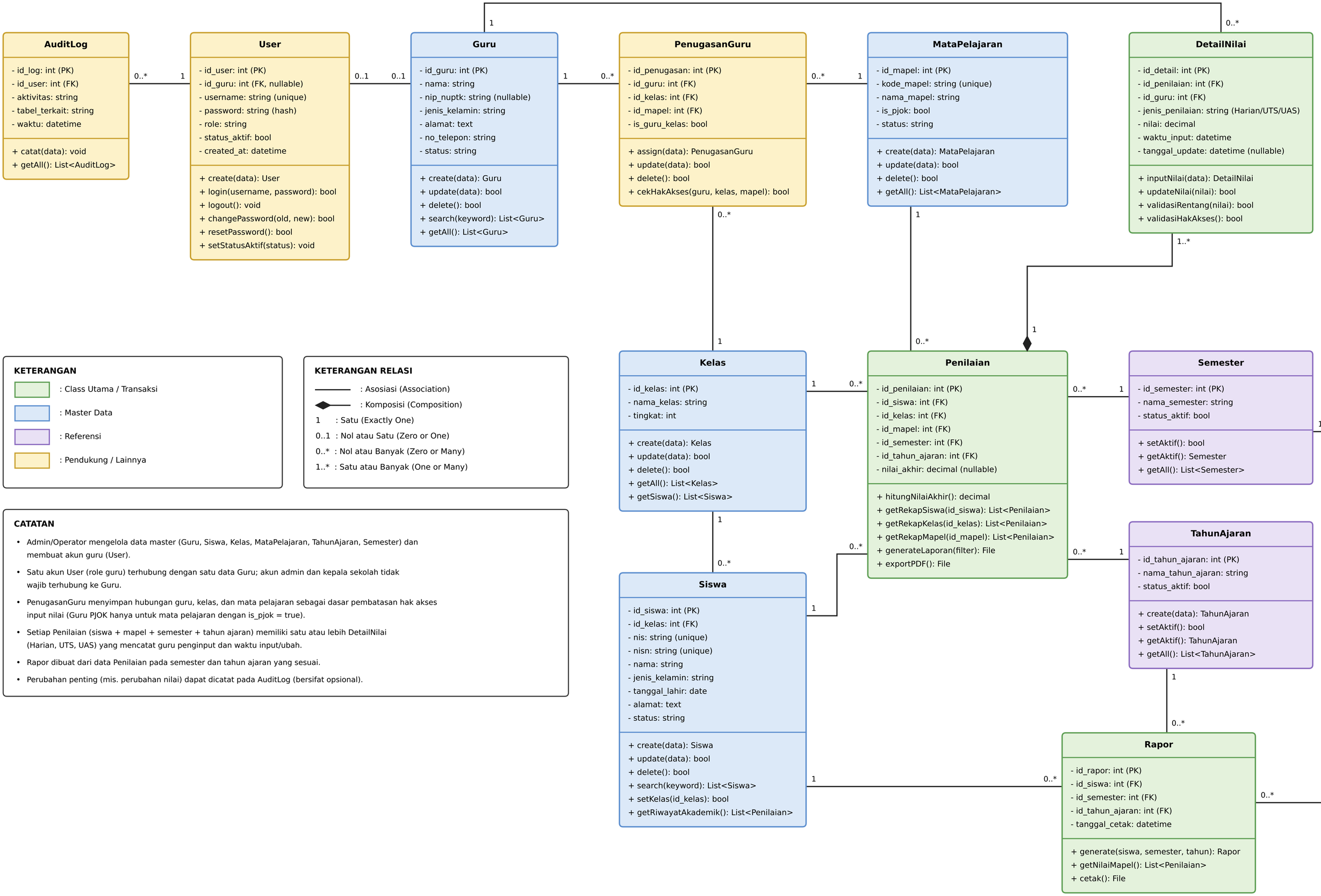
CLASS DIAGRAM

Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Siswa Berbasis Web



KETERANGAN

- : Class Utama / Transaksi
- : Master Data
- : Referensi
- : Pendukung / Lainnya

KETERANGAN RELASI

- : Asosiasi (Association)
- : Komposisi (Composition)
- 1 : Satu (Exactly One)
- 0..1 : Nol atau Satu (Zero or One)
- 0..* : Nol atau Banyak (Zero or Many)
- 1..* : Satu atau Banyak (One or Many)

CATATAN

- Admin/Operator mengelola data master (Guru, Siswa, Kelas, MataPelajaran, TahunAjaran, Semester) dan membuat akun guru (User).
- Satu akun User (role guru) terhubung dengan satu data Guru; akun admin dan kepala sekolah tidak wajib terhubung ke Guru.
- PenugasanGuru menyimpan hubungan guru, kelas, dan mata pelajaran sebagai dasar pembatasan hak akses input nilai (Guru PJOK hanya untuk mata pelajaran dengan is_pjok = true).
- Setiap Penilaian (siswa + mapel + semester + tahun ajaran) memiliki satu atau lebih DetailNilai (Harian, UTS, UAS) yang mencatat guru penginput dan waktu input/ubah.
- Rapor dibuat dari data Penilaian pada semester dan tahun ajaran yang sesuai.
- Perubahan penting (mis. perubahan nilai) dapat dicatat pada AuditLog (bersifat opsional).